

Fundamentos de DevOps

Aula 06 - Introdução ao Desenvolvimento de Web APIs

Prof. Esp. Guilherme Jorge Aragão da Cruz



guilherme.cruz@alumni.usp.br



linkedin.com/in/guijac

Roteiro

- O JavaScript Object Notation (JSON);
- O Fluxo de Mensagens via HTTP;
- Verbos/Métodos HTTP
 - GET;
 - POST;
 - PUT;
 - DELETE;
- Juntando as Peças.
- Application Programming Interface (APIs);
- REST e RESTfull;
- O Framework Spring Boot;
- Testando REST APIs Swagger UI;
- Referências Bibliográficas.

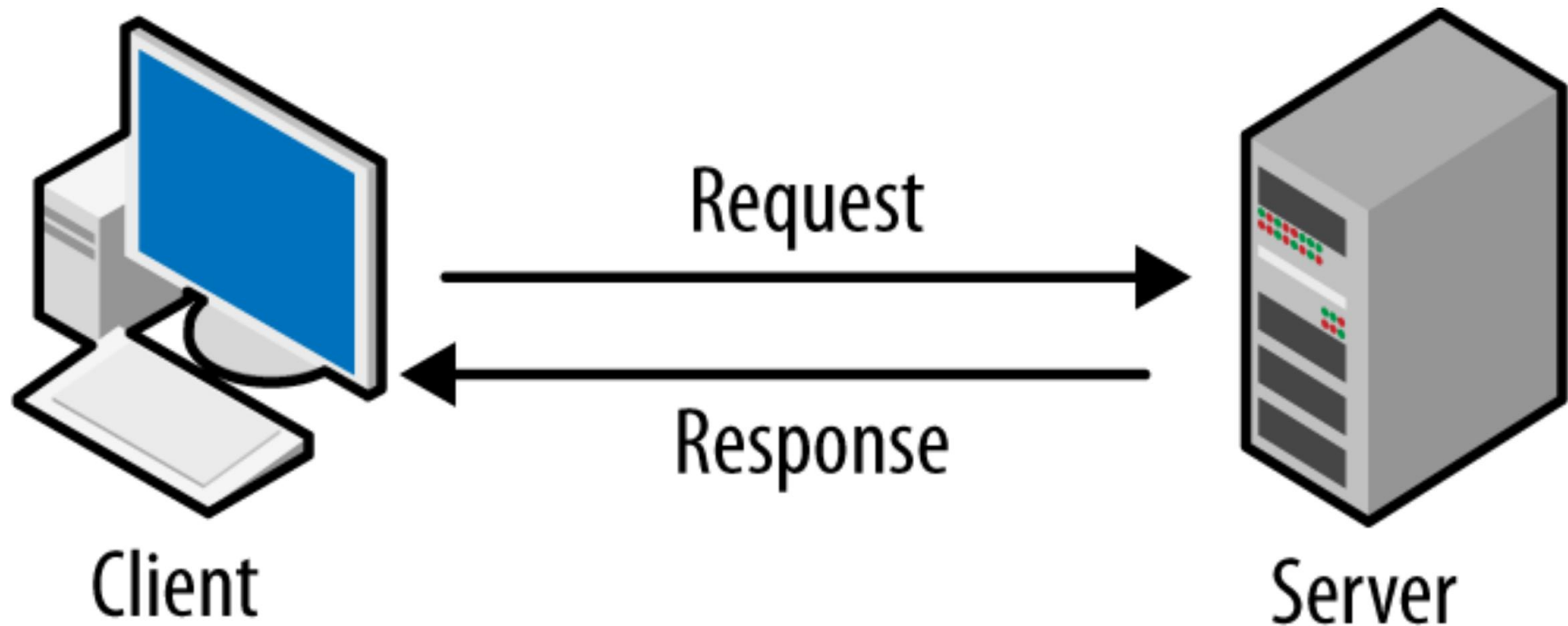
O JavaScript Object Notation (JSON)

- Arquivo **compacto**, de **padrão aberto**, para troca de dados simples e rápida entre sistemas, especificado por [Douglas Crockford](#) em 2000, que utiliza **texto legível a humanos**, no formato **atributo-valor**;
- O tipo de mídia da Internet oficial (MIME) para o JSON é **application/json** e nomes de arquivos JSON usam a extensão **.json**.

```
{  
  "firstName" : "Guilherme",  
  "id" : 1,  
  "lastName" : "Cruz"  
}
```

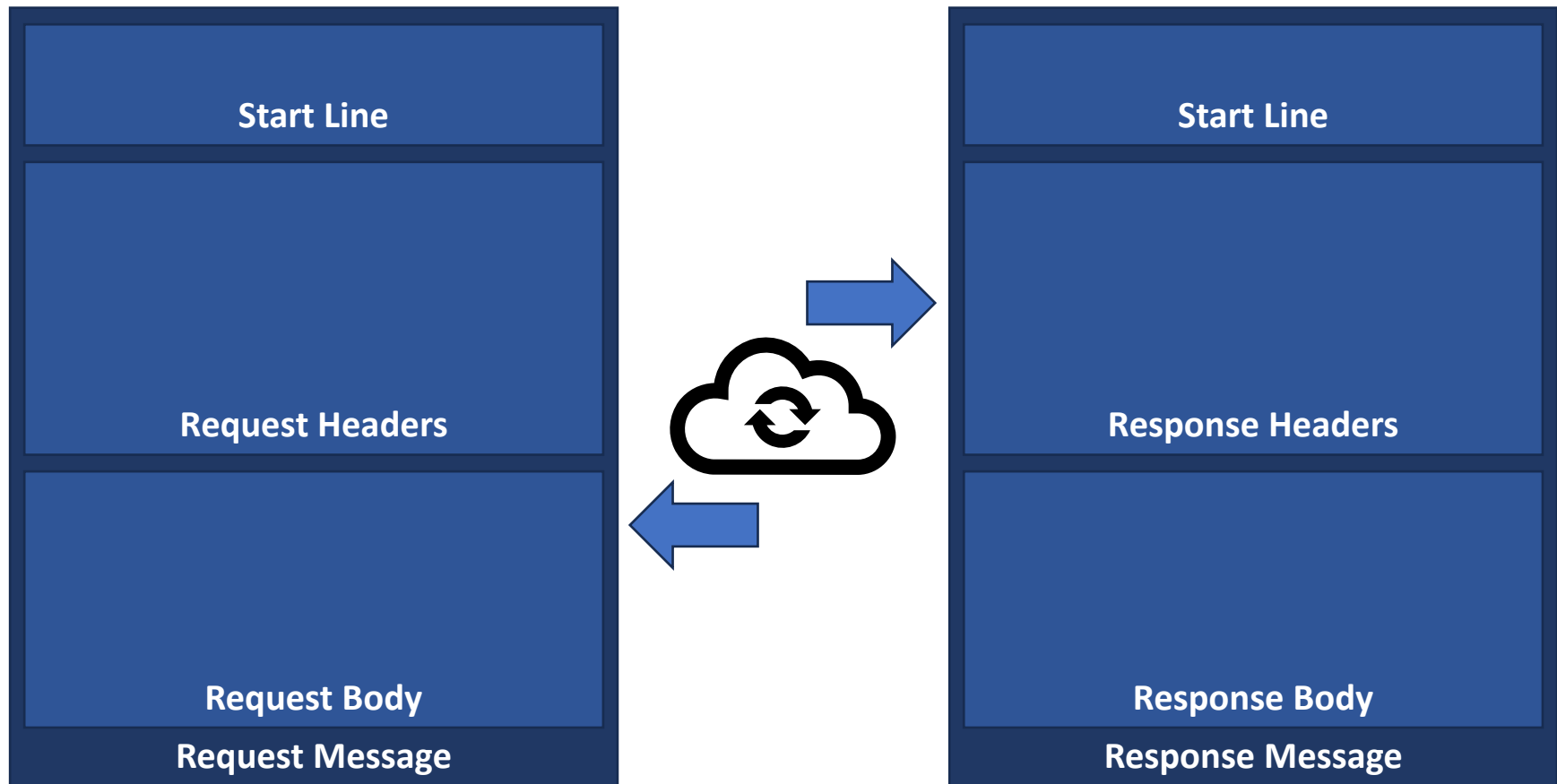
Simple arquivo JSON de um objeto "Student", com os atributos "id", "firstName" e "lastName".

O Fluxo de Mensagens via HTTP



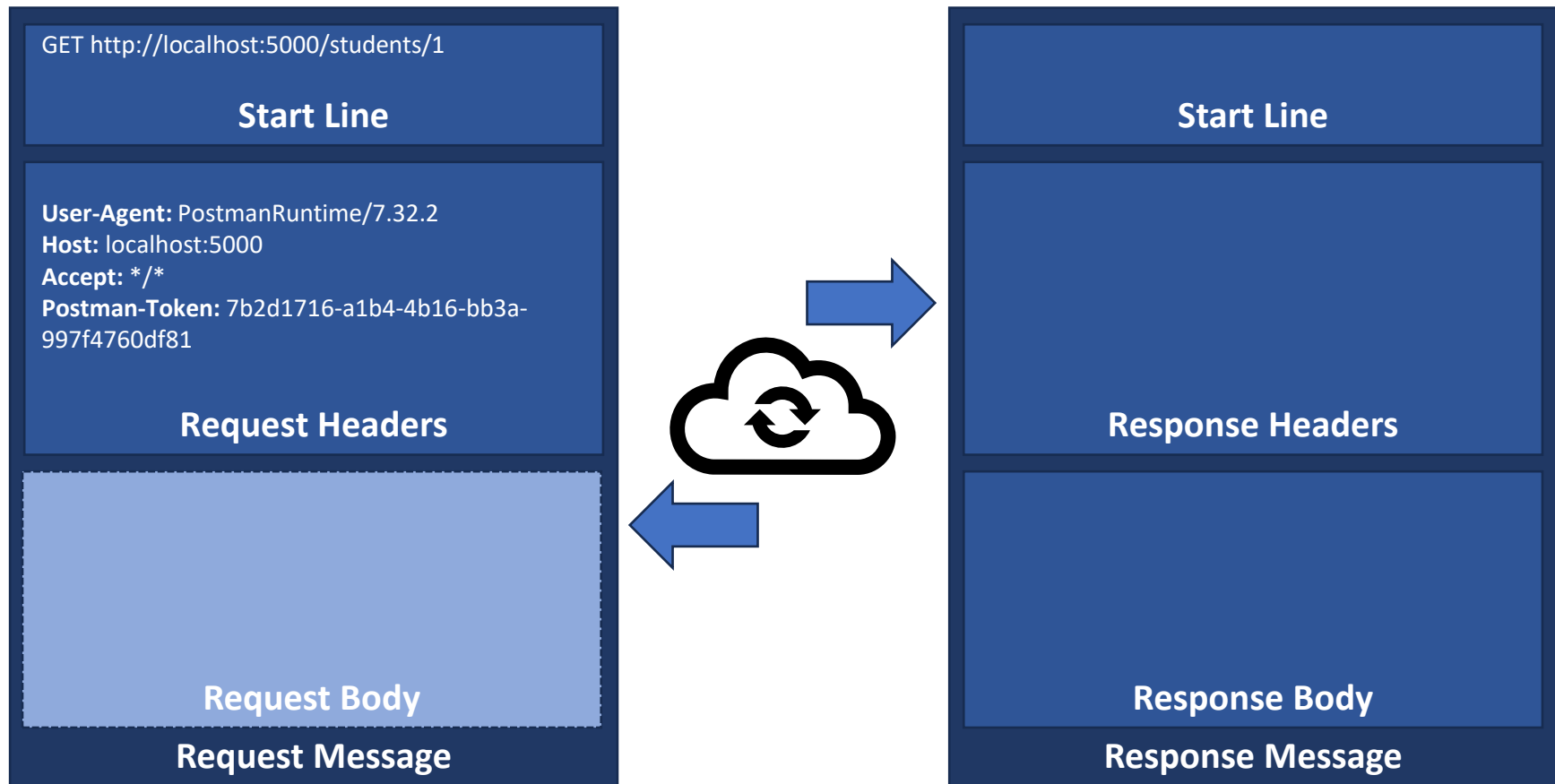
Fonte: [Client-Server Architecture](#) | [EN.601.421: Object-Oriented Software Engineering \(OOSE\)](#) ([darvishdarab.github.io](#))

O Fluxo de Mensagens via HTTP



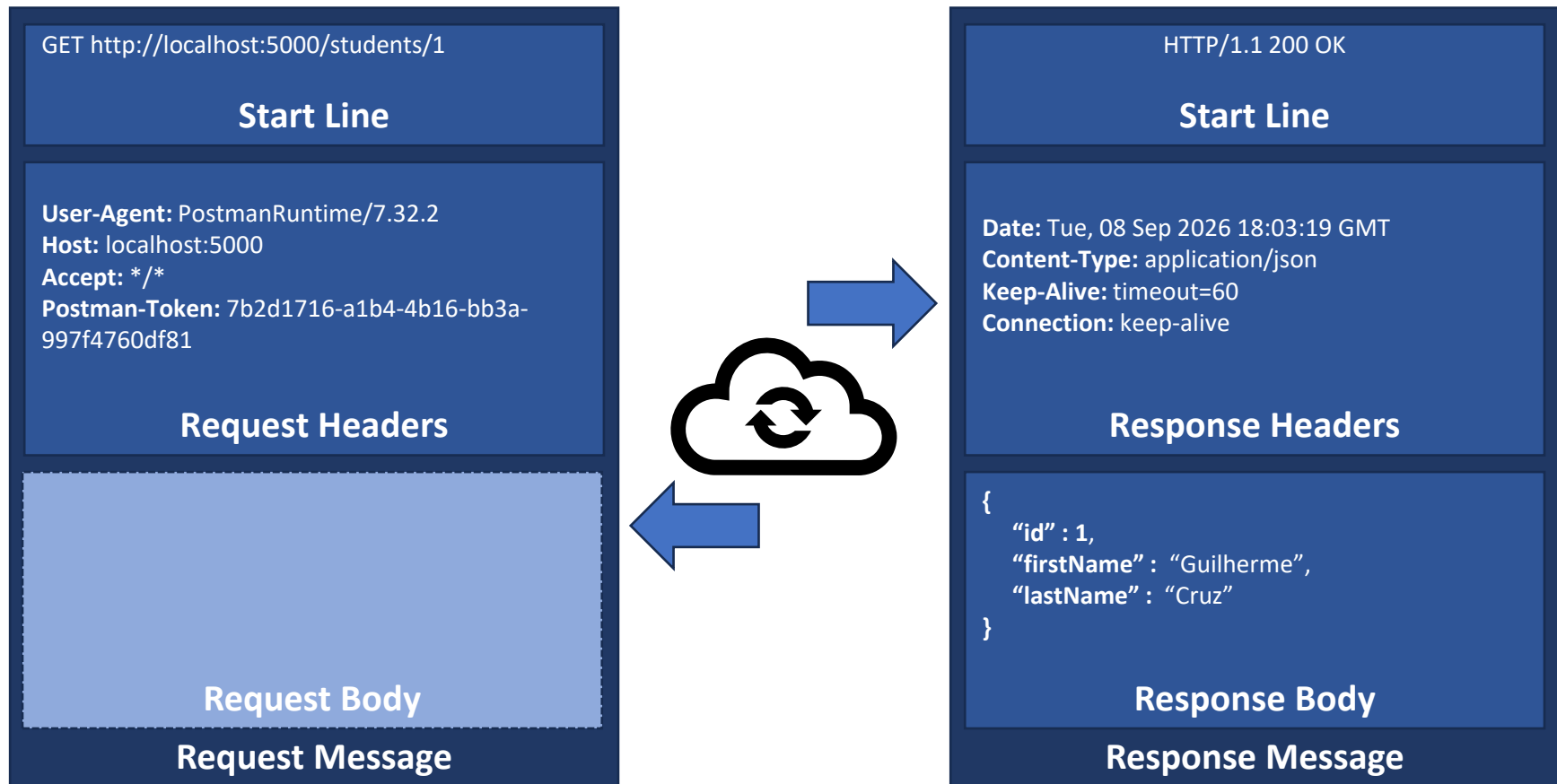
Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP.

Verbos/Métodos HTTP: GET



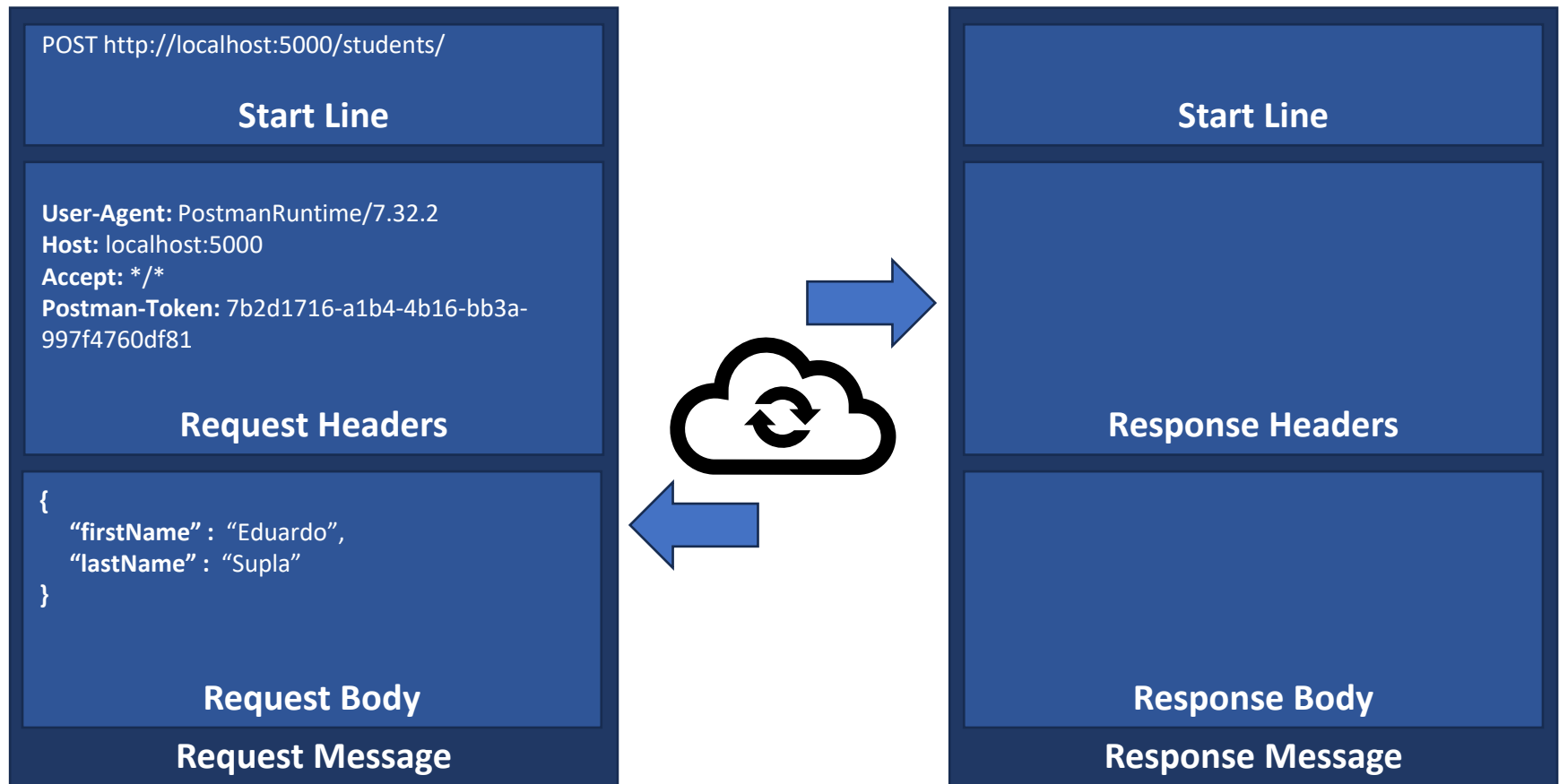
Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP utilizando verbo/método “GET”

Verbos/Métodos HTTP: GET



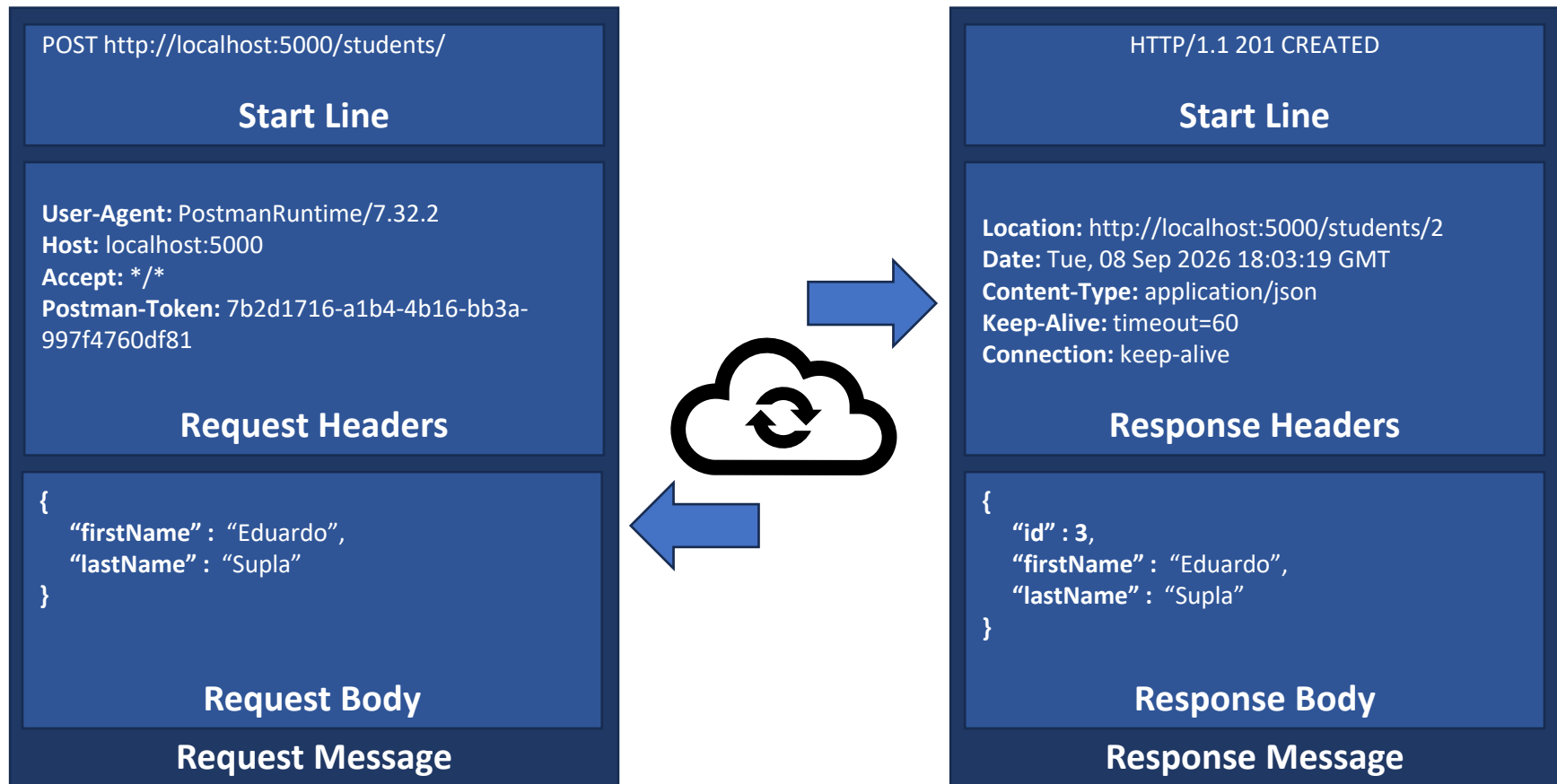
Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP utilizando verbo/método "GET"

Verbos/Métodos HTTP: POST



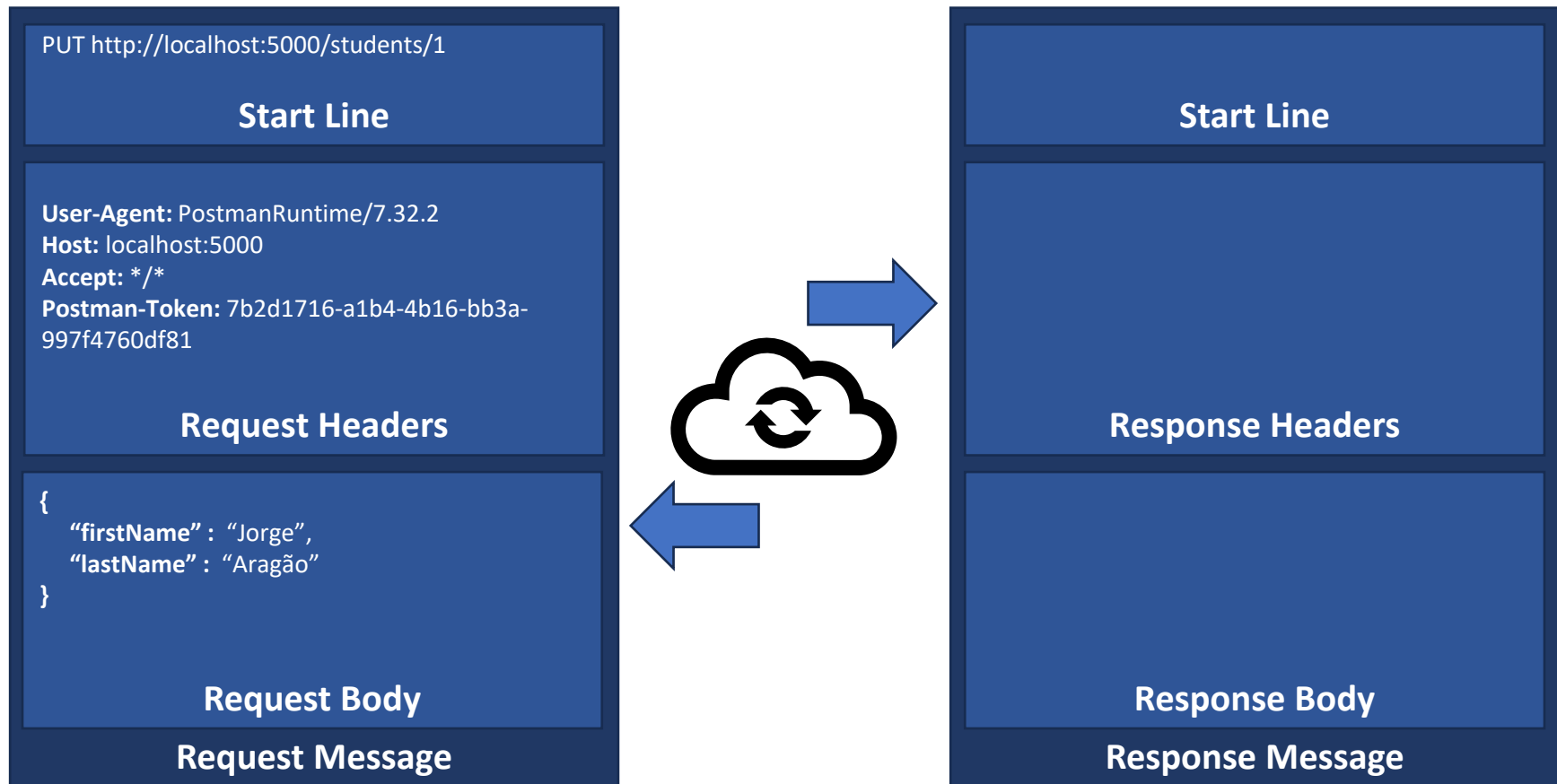
Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP utilizando verbo/método "POST"

Verbos/Métodos HTTP: POST



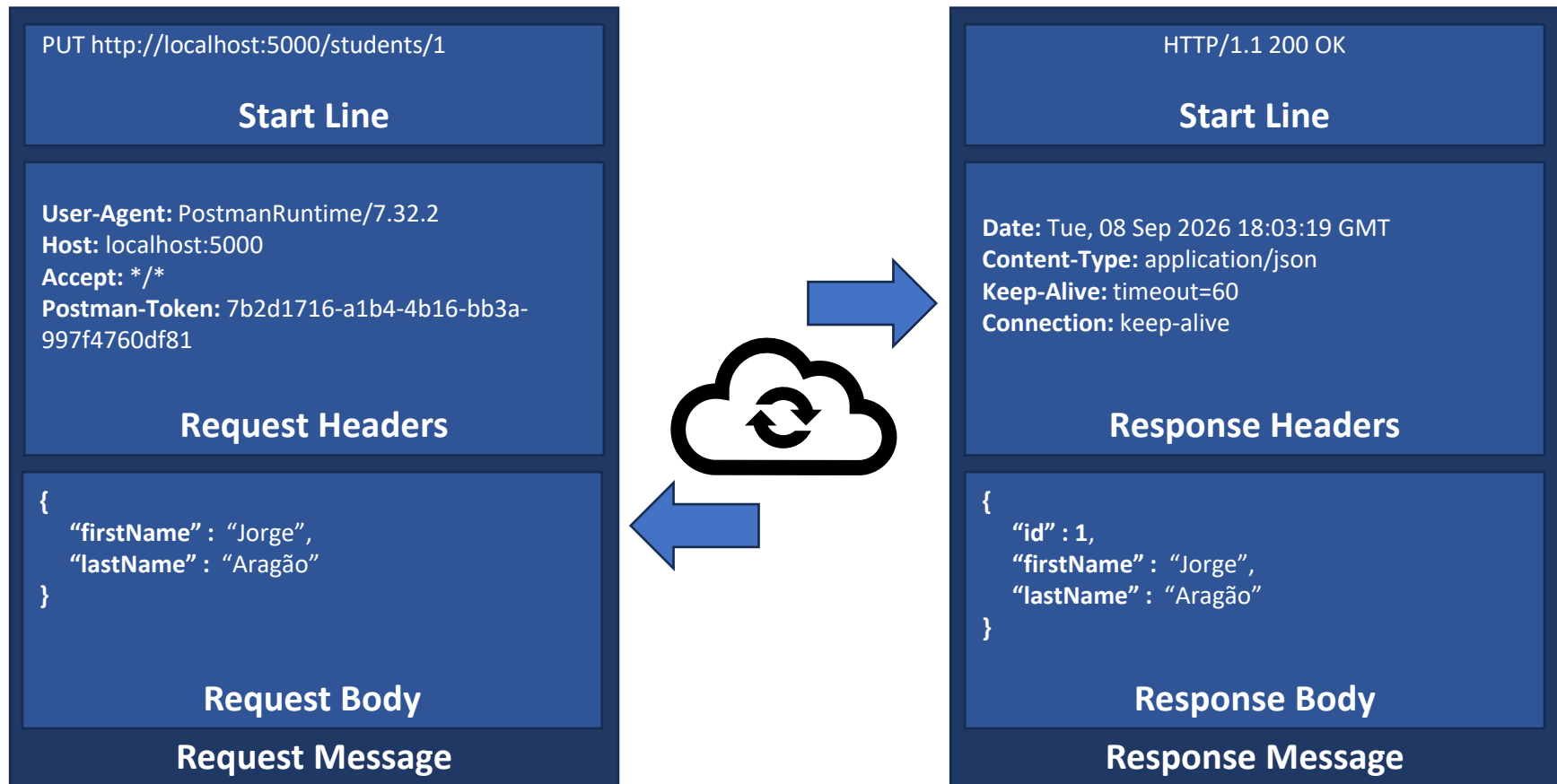
Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP utilizando verbo/método "POST"

Verbos/Métodos HTTP: PUT



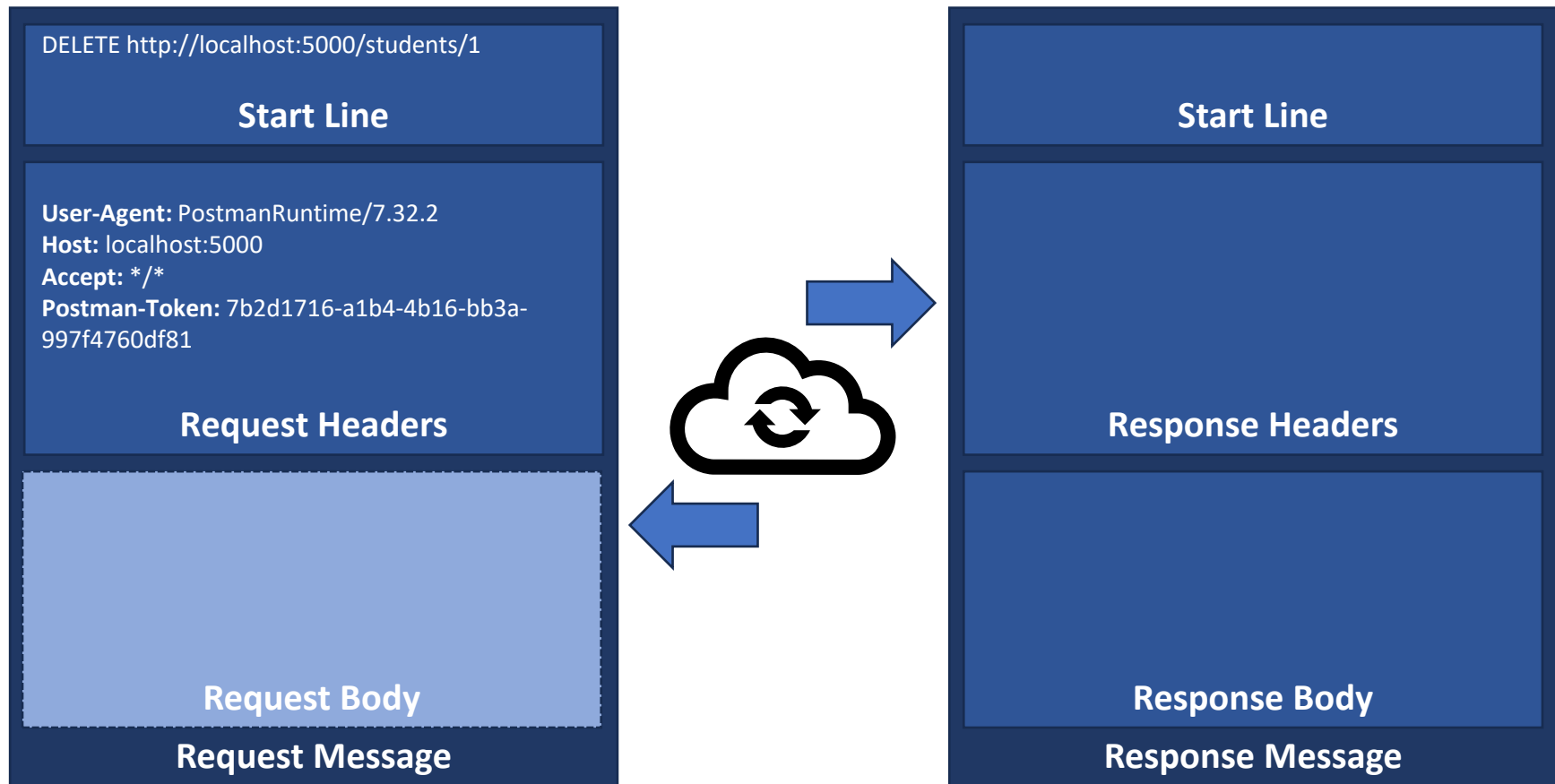
Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP utilizando verbo/método "PUT"

Verbos/Métodos HTTP: PUT



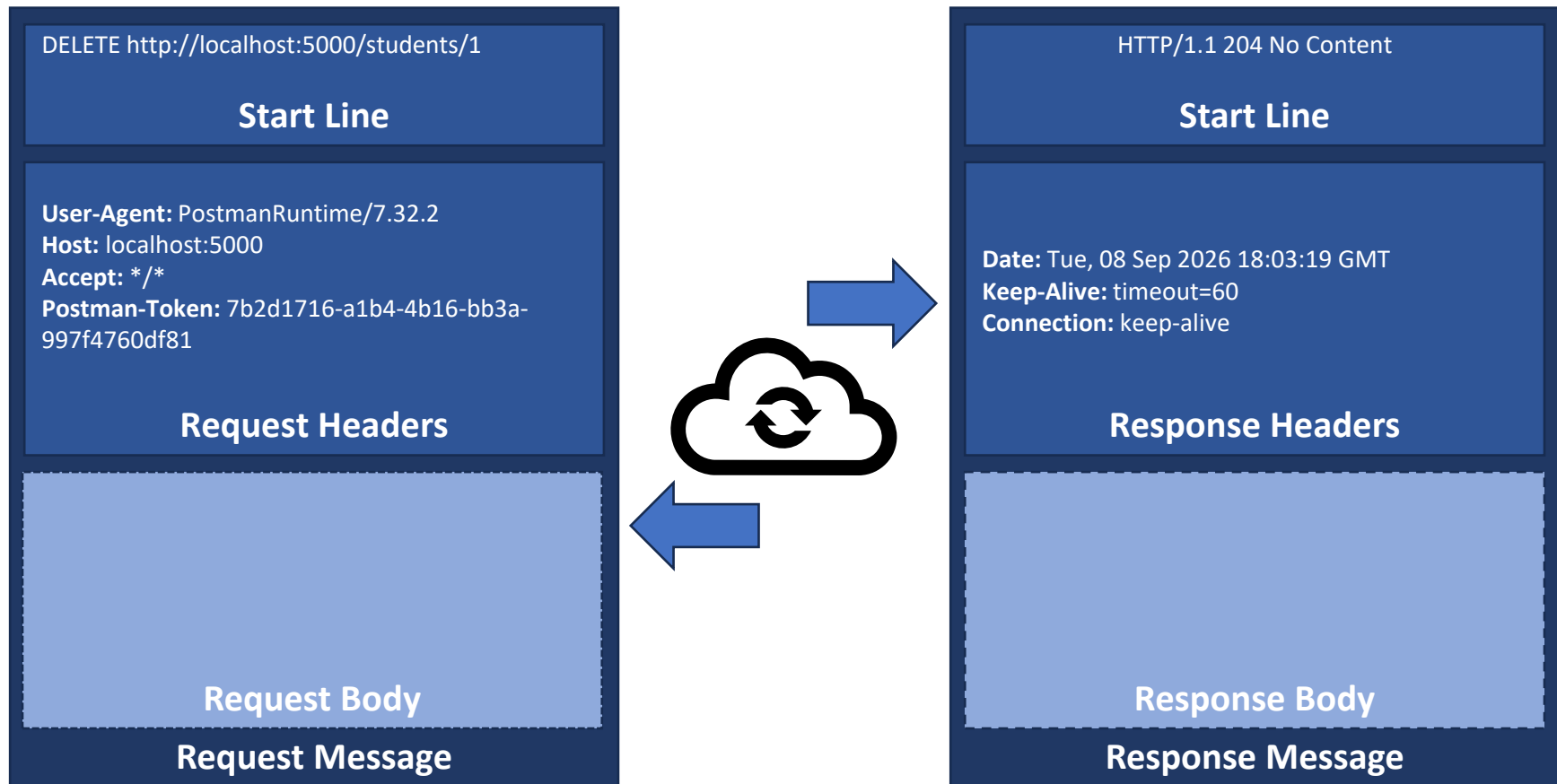
Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP utilizando verbo/método "PUT"

Verbos/Métodos HTTP: DELETE



Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP utilizando verbo/método “DELETE”

Verbos/Métodos HTTP: DELETE



Fluxo simples de troca de mensagens com Protocolo HTTP utilizando verbo/método “DELETE”

Verbos/Métodos HTTP: Juntando as Peças



Verbos/Métodos HTTP: Juntando as Peças



Verbos/Métodos HTTP: Juntando as Peças



Verbos/Métodos HTTP: Juntando as Peças

Método	Objetivo	CRUD	Request Body	Idempotente ¹	Seguro ²
GET	Obter um recurso ou grupo	Read	Não	Sim	Sim
POST	Criar um novo recurso	Create	Sim	Não	Não
PUT	Atualizar um recurso inteiro	Update	Sim	Sim	Não
DELETE	Deletar um recurso	Delete	Não	Sim	Não
PATCH	Atualizar parcialmente um recurso	Update	Sim	Não	Não

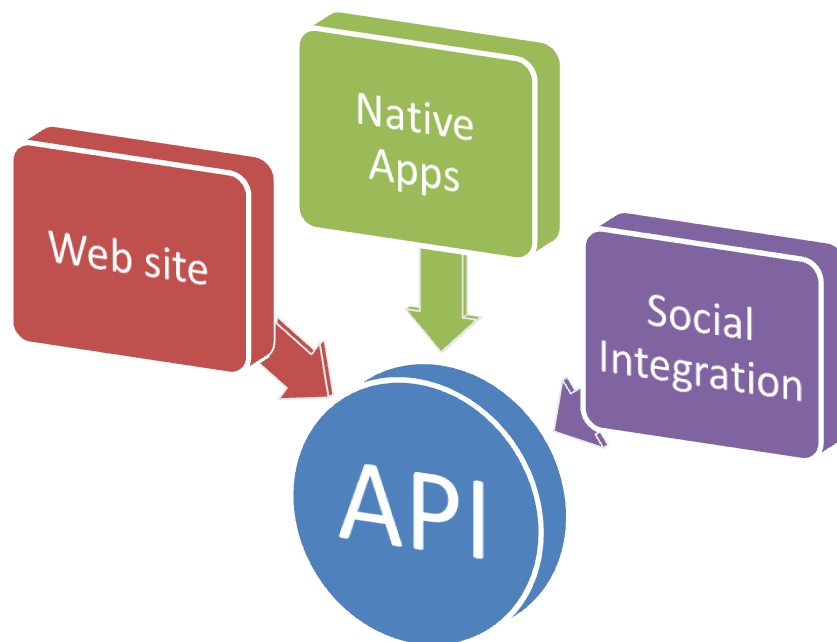


¹ Uma mesma requisição pode ser executada repetidamente sem produzir efeitos adicionais no estado do servidor após a primeira execução.

² Método destinado apenas à leitura, sem solicitar alteração do estado do recurso no servidor.

Application Programming Interface (APIs)

- *Application Programming Interface*. Conjunto de padrões de programação que possibilitam a construção de aplicações, a comunicação entre eles e sua utilização sem a necessidade de possuir conhecimento da maneira como foram implementados (PRESSMAN, 2016).



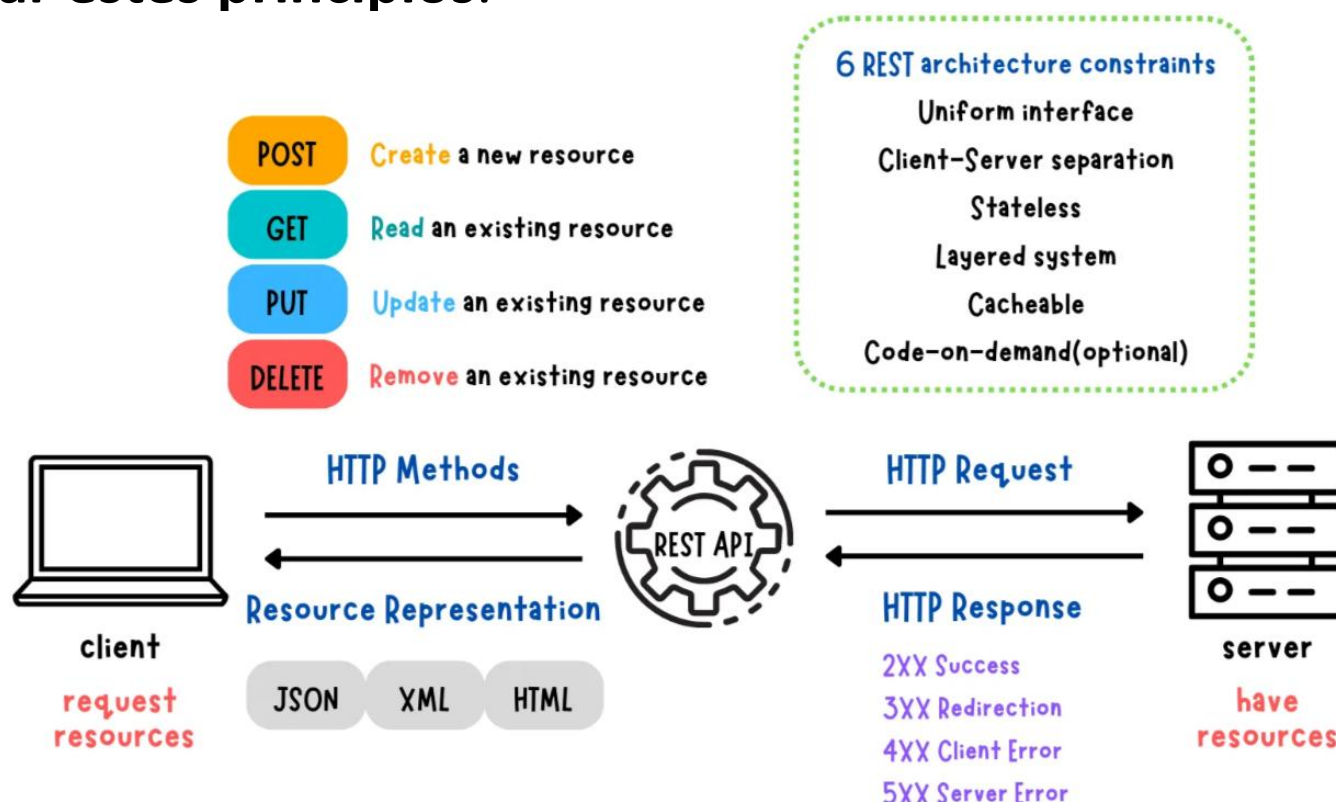
Fonte: [O que é API? REST e RESTful? Conheça as definições e diferenças!](#)

Application Programming Interface (APIs)

- REST (**RE**presentational **S**tate **T**ransfer) é o estilo arquitetural proposto por [Roy Thomas Fielding](#), em **2000**, em sua dissertação de doutorado, baseado em HTTP e composto de algumas restrições (*constraints*) arquiteturais:
 - **Cliente-Servidor**: divide as preocupações de interface com o usuário e armazenamento de dados;
 - **Interface Uniforme**: facilita a evolução independente por meio de mensagens auto descritivas;
 - **Sistema em Camadas**: possibilita melhorias na escalabilidade e segurança;
 - **Armazenamento em Cache**: elimina interações, aumentando escalabilidade e desempenho;
 - **Sem Estado (Stateless)**: exige que o servidor não retenha informações entre requisições, garantindo que cada solicitação contenha todo o necessário.

Application Programming Interface (APIs)

- REST refere-se a um **estilo arquitetural** formalmente definido, RESTful refere-se à **capacidade de um sistema de adotar estes princípios**.



Fonte: Adaptado de [REST APIs Explained - 4 Components \(mannhowie.com\)](https://mannhowie.com)

Licença

- Este conteúdo está licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).
- Todos os direitos autorais sobre este conteúdo pertencem ao autor, e este material não pode ser usado comercialmente sem autorização expressa.
- Material elaborado no contexto da disciplina **Fundamentos de DevOps** do **Centro Universitário Senac**, para fins educacionais.
- As referências a marcas, produtos e tecnologias têm caráter exclusivamente educacional, não havendo vínculo institucional ou comercial com as organizações citadas.
- Para ver o texto completo da licença, acesse <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>.

Prof. Esp. Guilherme Jorge Aragão da Cruz

 guilherme.cruz@alumni.usp.br

 linkedin.com/in/guijac